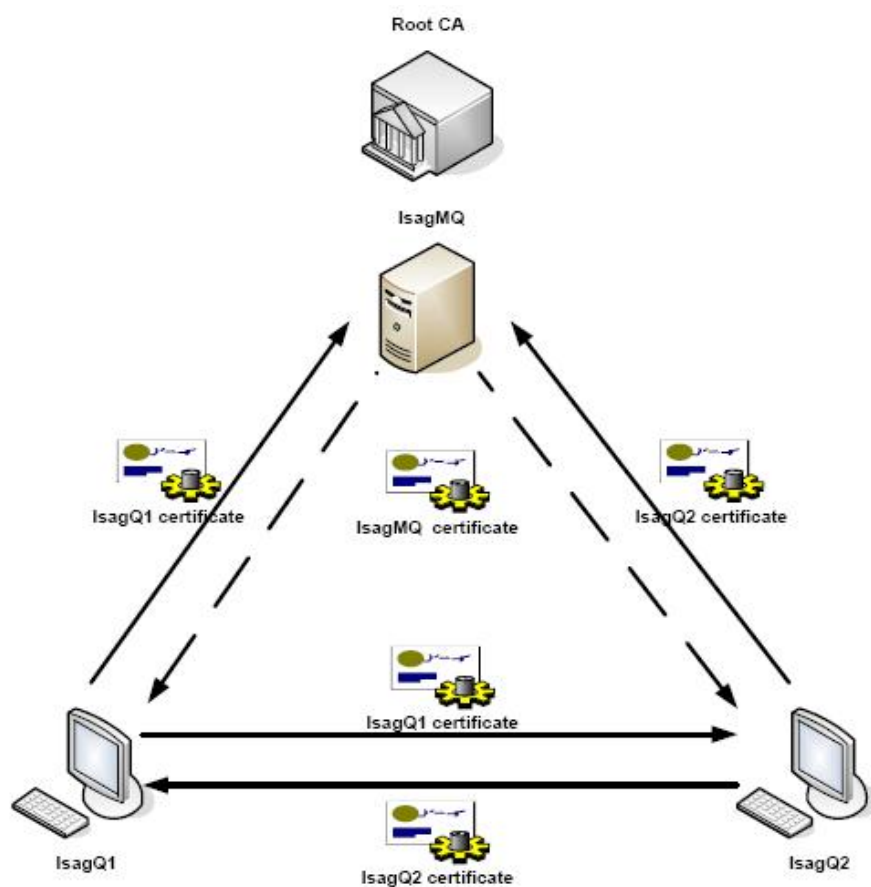


บทที่ 3

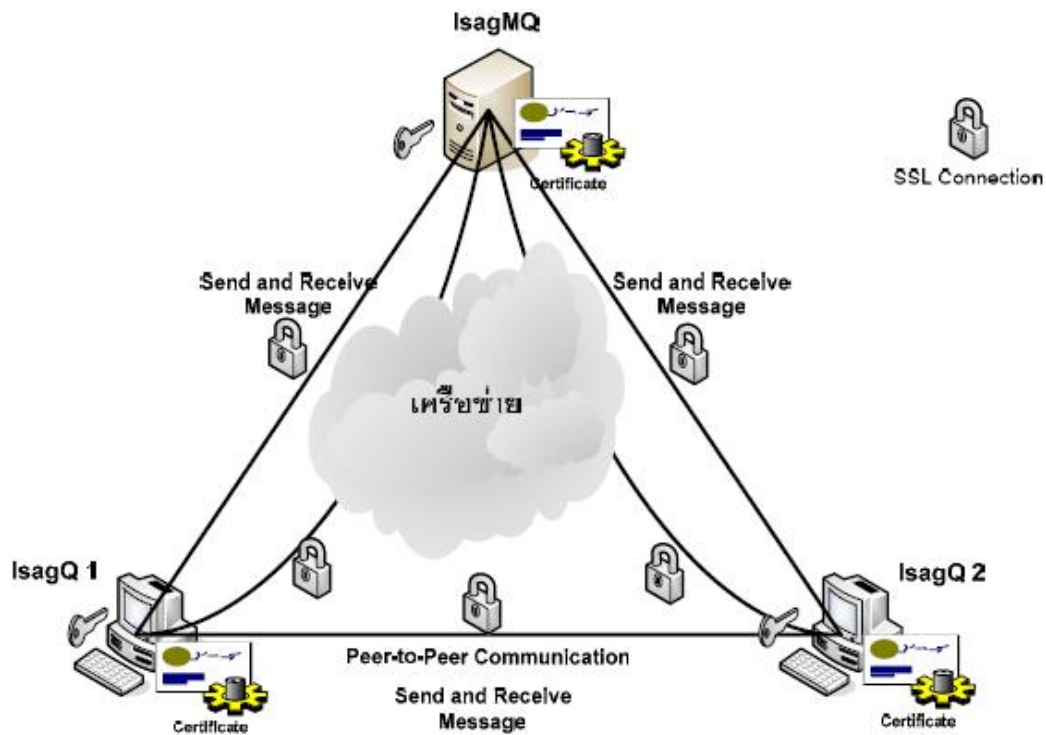
การออกแบบ IsagQ และ IsagMQ

3.1 การออกแบบซอฟต์แวร์ IsagQ และ IsagMQ ในปี 2547

1. สามารถให้บริการโดยใช้ IsagQ ติดต่อมายัง IsagMQ ผ่านโพรโตคอล SSL ได้โดยไม่ขึ้นกับความแตกต่างของระบบปฏิบัติการที่ใช้ และ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
2. การติดต่อระหว่าง IsagQ ด้วยกัน จะต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตน เพื่อ
 - 2.1 ไม่ให้เกิดปัญหา Man in the middle
 - 2.2 สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทั้งสองฝั่งได้ว่ากำลังติดต่ออยู่กับบุคคลที่ต้องการจริงๆ ดังรูป
3. เพิ่มการให้บริการ อาทิ การปฏิเสธ หรือ ขอมรับคู่สนทนา การแสดงรายชื่อผู้รอคำยินยอม การให้คำยินยอมแก่ผู้รอคำยินยอม และ การส่งไฟล์อย่างปลอดภัย ระหว่าง IsagQ ด้วยกันเอง



รูปที่ 3.1 IsagQ และ IsagMQ ในปี 2547



รูปที่ 3.2 การติดต่อระหว่าง IsagQ และ IsagQ โดยใช้ SSL Protocol

ความสามารถ	IsagQ 47
IsagQ ติดต่อไปยัง IsagMQ ด้วย SSL Protocol	ได้
สื่อสารโดยมีการเข้ารหัสข้อมูล	ได้
ใบรับรองสิทธิ์ของ IsagQ	มี
การพิสูจน์ตนระหว่าง IsagQ ด้วยกัน	มี
บริการยอมรับหรือปฏิเสธคู่สนทนา	มี
บริการแสดงรายชื่อผู้รอคำยินยอม และการตอบรับคำขอคำยินยอม	มี
บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียน	ไม่มี
บริการติดต่อกับ ICQ	มี
การส่งไฟล์ระหว่าง IsagQ แบบปลอดภัย	มี

ตารางที่ 3.1 แสดงความสามารถของ IsagQ ปี 2547

3.2 ความแตกต่างระหว่าง IsagMQและ IsagQ ปีการศึกษา 2547 กับ 2548

IsagQ ของปี 2547 พัฒนาระบบระบบปฏิบัติการ Windows โดยใช้ภาษา Java ในการเขียนโปรแกรมส่วน IsagQ ในปีนี้จะพัฒนามน GAIM ซึ่งเป็นโปรแกรมรับส่งสารด่วนแบบโอเพนซอร์สซึ่งรองรับการทำงานหลายโพรโตคอลซึ่งพัฒนาด้วยภาษาซีซึ่งในปีนี้อาจจะลดบทบาทในส่วนการให้บริการการรับส่งข้อความโดยจะคงไว้แต่บทบาทด้านความปลอดภัยโดยสามารถเปรียบเทียบ GAIM กับIsagQ ได้ดังตาราง

	GAIM	IsagQ47
1.แพลตฟอร์ม	Linux, BSD , MacOS X , Windows	Windows
2. โพรโตคอลที่รองรับ	AIM, ICQ, MSN Messenger, Yahoo, IRC, Jabber, Gadu- Gadu, SILC, GroupWise Messenger, Zephyr	ICQ,IsagQ
3.การเชื่อมต่อ	plaintext	SSL
4.การเข้ารหัสข้อความ	ไม่มีการเข้ารหัสข้อความ	มีการเข้ารหัสข้อความ
5.การพิสูจน์ตัวตน	ไม่มีการพิสูจน์ตัวตน	มีการพิสูจน์ตัวตน
4.ใบรับรองสิทธิ์	ไม่มีการใช้ใบรับรองสิทธิ์	มีการใช้ใบรับรองสิทธิ์

รูปที่ 3.3 แสดงความสามารถของ IsagQปี 2547เทียบกับ GAIM

จะเห็นได้ชัดว่า GAIM จะมีความสามารถในการบริการข้อความด่วนเหนือกว่า IsagQ แต่ IsagQ รองรับบริการด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่า GAIM ทำให้ IsagQ ในปีนี้จะพัฒนา IsagQเป็นส่วนขยายบนโปรแกรม GAIMซึ่งก็จะได้ใช้ข้อดีของ GAIM และยังคงความสามารถของ IsagQ ได้อย่างครบถ้วน

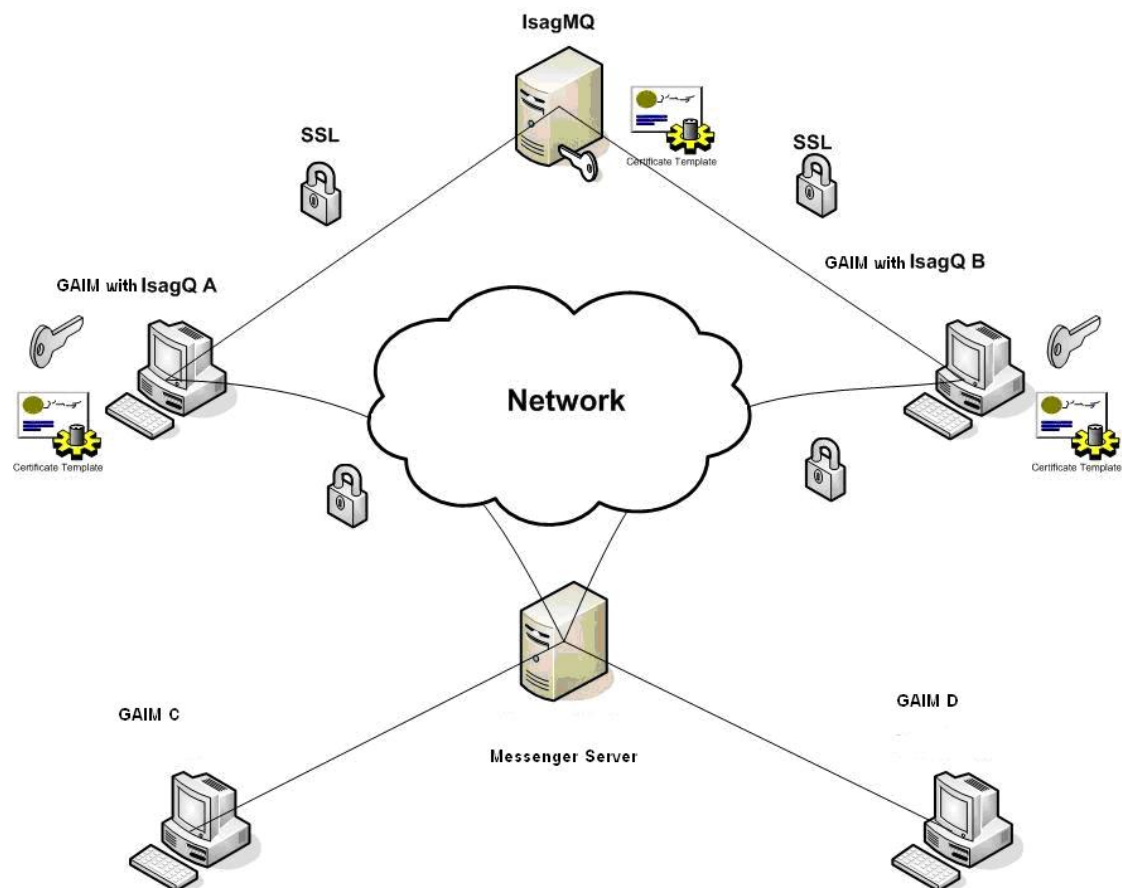
แต่ใน GAIM ก็มีส่วยขยายที่ให้บริการด้านความปลอดภัยชื่อว่า GAIM Encryption ซึ่งใช้ NSS ไบเบรารีในการเข้ารหัสแบบ RSAโดยมีความสามารถต่างๆดังนี้

1. สร้างคู่กุญแจสาธารณะและกุญแจส่วนตัวเมื่อเริ่ม plug in โดยอัตโนมัติ
2. ส่งกุญแจสาธารณะให้คู่สนทนาโดยอัตโนมัติ
3. รองรับกุญแจขนาด 512-4096 บิต

4. บันทึกกุญแจของผู้สนทนาที่เคอร์คด้วยและเตือนเมื่อกุญแจสาธารณะเปลี่ยน
5. เก็บกุญแจไว้ไฟล์ที่อ่านได้ในไดเรกทอรีของ GAIM ทำให้เมื่อต้องการใช้สามารถคัดลอกไปได้

เห็นได้ชัดว่า GAIM encryption มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อความแต่ก็ไม่มีฟังก์ชันตัวตน ซึ่งยังไม่สามารถแก้ปัญหา man-in-the-middle ได้

3.3 การออกแบบIsagQและIsagMQ ในปี2548



รูปที่ 3.4 รูปแสดงการ โครงสร้างการทำงานระหว่าง IsagQ และ IsagMQ

เมื่อพัฒนา IsagQ 2548 ลงเป็นปลั๊กอินในGAIMซึ่งจะทำให้ทำลายข้อจำกัดของการบริการ ด้านข้อความของ IsagQ ปี2547 ซึ่ง IsagQ และ IsagMQ ก็จะลดบทบาทลงเป็นเพียงผู้ให้บริการด้าน ความปลอดภัยแต่ก็จะสามารถนำไปใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น โดยผู้ที่จะใช้IsagQนั้นเพียงแค่ลงGAIM แล้วลงปลั๊กอิน IsagQ เพื่อที่จะสามารถส่งข้อความได้แบบปลอดภัย โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้ โปรแกรมที่ได้ออกแบบไว้มีการทำงานดังนี้

IsagMQ (โปรแกรมฝั่งแม่ข่าย)

1. ออกใบรับรองสิทธิ์ ให้กับ ผู้ใช้
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว
3. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
4. สามารถเรียกดูใบรับรองสิทธิ์ได้
5. สามารถถอดถอนใบรับรองสิทธิ์ได้

IsagQ (โปรแกรมฝั่งลูกข่าย)

1. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
2. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับข้อมูลระหว่างIsagQ ด้วยกัน
3. ผู้ใช้สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux ได้